

# Аналитическая механика: финальная шпаргалка формул, определений и теорем

Под стиль устного дора: что писать в билете и что отвечать на каверзные вопросы.

## Содержание

|           |                                                             |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Равновесие, виртуальные перемещения, обобщённые силы</b> | <b>2</b> |
| 1.1       | Базовые определения                                         | 2        |
| 1.2       | Потенциальные силы                                          | 2        |
| 1.3       | Каверзные вопросы                                           | 2        |
| <b>2</b>  | <b>Устойчивость: определения и прямой метод Ляпунова</b>    | <b>2</b> |
| 2.1       | Определения                                                 | 2        |
| 2.2       | Функция Ляпунова                                            | 2        |
| 2.3       | Теоремы Ляпунова                                            | 3        |
| 2.4       | Теорема Четаева о неустойчивости                            | 3        |
| 2.5       | Барбашин-Красовский                                         | 3        |
| 2.6       | Шаблон для задач                                            | 3        |
| <b>3</b>  | <b>Консервативные системы и устойчивость</b>                | <b>3</b> |
| 3.1       | Натуральная консервативная система                          | 3        |
| 3.2       | Лагранж-Дирихле                                             | 3        |
| 3.3       | Ляпунов о неустойчивости консервативной системы             | 3        |
| 3.4       | Четаев для однородной потенциальной энергии                 | 4        |
| 3.5       | Если $P_2 = 0$                                              | 4        |
| <b>4</b>  | <b>Гироскопические и диссипативные силы</b>                 | <b>4</b> |
| 4.1       | Гироскопические силы                                        | 4        |
| 4.2       | Диссипативные силы                                          | 4        |
| 4.3       | Функция Рэля                                                | 4        |
| <b>5</b>  | <b>Первое приближение, Раус-Гурвиц, Лъенар-Шипар</b>        | <b>4</b> |
| 5.1       | Первый метод Ляпунова                                       | 4        |
| 5.2       | Раус-Гурвиц в твоём порядке                                 | 5        |
| 5.3       | Кубик и четвёртая степень                                   | 5        |
| 5.4       | Лъенар-Шипар                                                | 5        |
| <b>6</b>  | <b>Бифуркации, дивергенция, флаттер</b>                     | <b>5</b> |
| 6.1       | Кривая равновесий                                           | 5        |
| 6.2       | Устойчивость в 1D                                           | 5        |
| 6.3       | Типы                                                        | 6        |
| <b>7</b>  | <b>Малые колебания</b>                                      | <b>6</b> |
| 7.1       | Линеаризация уравнений Лагранжа                             | 6        |
| 7.2       | Вековое уравнение                                           | 6        |
| 7.3       | Главные координаты и общее решение                          | 6        |
| 7.4       | Кратные корни                                               | 6        |
| <b>8</b>  | <b>Вынужденные колебания и частотные характеристики</b>     | <b>6</b> |
| 8.1       | Периодическое воздействие                                   | 6        |
| 8.2       | Гармоническая сила и частотная характеристика               | 7        |
| 8.3       | Одномерный осциллятор                                       | 7        |
| <b>9</b>  | <b>Лагранж, Гамильтон, Донкин</b>                           | <b>7</b> |
| 9.1       | Переменные Гамильтона                                       | 7        |
| 9.2       | Преобразование Лежандра                                     | 7        |
| 9.3       | Теорема Донкина                                             | 7        |
| 9.4       | Когда $H = T + \Pi$                                         | 8        |
| <b>10</b> | <b>Циклические переменные, интеграл Якоби, Уиттекер</b>     | <b>8</b> |
| 10.1      | Циклическая координата                                      | 8        |
| 10.2      | Обобщённо консервативная система и интеграл Якоби           | 8        |
| 10.3      | Понижение порядка по Уиттекеру                              | 8        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Скобки Пуассона и первые интегралы</b>          | <b>8</b>  |
| 11.1 Твоя скобка . . . . .                            | 8         |
| 11.2 Свойства . . . . .                               | 9         |
| <b>12 Действие, принцип Гамильтона, Нётер</b>         | <b>9</b>  |
| 12.1 Действие . . . . .                               | 9         |
| 12.2 Характер экстремума . . . . .                    | 9         |
| 12.3 Преобразование лагранжиана . . . . .             | 9         |
| 12.4 Теорема Эмми Нётер . . . . .                     | 9         |
| <b>13 Интегральные инварианты и Лиувилль</b>          | <b>10</b> |
| 13.1 Пуанкаре–Картан . . . . .                        | 10        |
| 13.2 Пуанкаре . . . . .                               | 10        |
| 13.3 Термины . . . . .                                | 10        |
| 13.4 Лиувилль . . . . .                               | 10        |
| 13.5 Ли Хуа-чжун . . . . .                            | 10        |
| <b>14 Канонические преобразования</b>                 | <b>10</b> |
| 14.1 Определение и критерий . . . . .                 | 10        |
| 14.2 Структурные формулы общего случая $1D$ . . . . . | 10        |
| 14.3 Свободные преобразования . . . . .               | 11        |
| 14.4 Полусвободные преобразования . . . . .           | 11        |
| 14.5 Локальный критерий . . . . .                     | 11        |
| 14.6 Фазовый поток . . . . .                          | 11        |
| <b>15 Гамильтон-Якоби</b>                             | <b>11</b> |
| 15.1 Уравнение . . . . .                              | 11        |
| 15.2 Полный интеграл . . . . .                        | 11        |
| 15.3 Теорема Якоби . . . . .                          | 12        |
| 15.4 Типовые разделения . . . . .                     | 12        |
| <b>16 Каверзные устные вопросы: быстрые ответы</b>    | <b>12</b> |

# 1 Равновесие, виртуальные перемещения, обобщённые силы

## 1.1 Базовые определения

- **Положение равновесия** голономной системы: такое положение  $q = q^0$ , что при  $\dot{q}(0) = 0$  система остаётся в нём:  $q(t) \equiv q^0$ .
- Для уравнений Лагранжа  $\frac{d}{dt}L_{\dot{q}_i} - L_{q_i} = Q_i^*$  условие равновесия при стационарных связях обычно:

$$Q_i(q^0, 0, t) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

- **Виртуальное перемещение**  $\delta q$ : мысленное бесконечно малое перемещение, совместимое со связями, при фиксированном времени  $\delta t = 0$ .
- **Идеальные связи**: реакции связей не совершают виртуальной работы:

$$\sum_a R_a \cdot \delta r_a = 0.$$

- **Принцип виртуальных перемещений**: в равновесии

$$\delta A = \sum_i Q_i \delta q_i = 0$$

для всех допустимых  $\delta q_i$ .

## 1.2 Потенциальные силы

Если

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i},$$

то равновесие задаётся стационарностью потенциала:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i}(q^0) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Важно: равновесие – это не обязательно минимум. Это может быть минимум, максимум или седло.

## 1.3 Каверзные вопросы

- Почему при потенциальных силах равновесие не обязано быть минимумом? Потому что условие равновесия – только  $\nabla \Pi = 0$ .
- Почему реакции идеальных связей исчезают? Потому что работа реакций на виртуальных перемещениях равна нулю.
- Если  $\Pi(q, t)$  зависит от времени, что меняется? Равновесие  $q^0$  должно удовлетворять  $\Pi_q(q^0, t) = 0$  для всех рассматриваемых  $t$ ; движущийся минимум  $q = a(t)$  не является обычным положением равновесия.

# 2 Устойчивость: определения и прямой метод Ляпунова

## 2.1 Определения

Для системы  $\dot{x} = f(x)$ ,  $x = 0$ :

- **Устойчивость по Ляпунову**:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ : если  $\|x(0)\| < \delta$ , то  $\|x(t)\| < \varepsilon$  при всех  $t \geq 0$ .
- **Асимптотическая устойчивость**: устойчивость плюс  $x(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow \infty$ .
- **Неустойчивость**: существует  $\varepsilon_0 > 0$ , что для любого  $\delta > 0$  найдётся старт  $\|x(0)\| < \delta$ , траектория которого выйдет из  $\varepsilon_0$ -окрестности.

## 2.2 Функция Ляпунова

$V(x)$  положительно определена, если

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad (x \neq 0).$$

Производная вдоль системы:

$$\dot{V} = \nabla V \cdot f(x).$$

## 2.3 Теоремы Ляпунова

---

Если  $V > 0$  и  $\dot{V} \leq 0$ , то равновесие устойчиво. Если  $V > 0$  и  $\dot{V} < 0$  при  $x \neq 0$ , то равновесие асимптотически устойчиво.

---

## 2.4 Теорема Четаева о неустойчивости

В удобной для твоих записей знаковой версии:

---

Если в области, прилегающей к равновесию, существует  $V$  такая, что  $V < 0$  и  $\dot{V} < 0$ , то равновесие неустойчиво. Эквивалентная версия:  $V > 0$ ,  $\dot{V} > 0$ .

---

Пример:  $\dot{x} = x^3$ . Взять  $V = -x^2/2$ . Тогда  $V < 0$ ,  $\dot{V} = -x\dot{x} = -x^4 < 0$ , значит неустойчивость по Четаеву.

## 2.5 Барбашин-Красовский

---

Пусть  $V > 0$ ,  $\dot{V} \leq 0$ . Обозначим  $M = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$ . Если в  $M$  нет целых траекторий, кроме равновесия, то равновесие асимптотически устойчиво.

---

Неустойчивость по Барбашину-Красовскому: грубо, если  $V$  не имеет минимума в равновесии, а знак  $\dot{V}$  заставляет траектории уходить по прилегающей области, можно доказать неустойчивость. На устном чаще спрашивают именно асимптотическую часть.

## 2.6 Шаблон для задач

1. Проверить равновесие.
2. Линеаризовать. Если все  $\text{Re } \lambda < 0$  - асимптотическая устойчивость; если есть  $\text{Re } \lambda > 0$  - неустойчивость.
3. Если нулевые или чисто мнимые корни - искать  $V$ .
4. Если  $\dot{V} \leq 0$ , смотреть  $M = \{\dot{V} = 0\}$  и применять Барбашина-Красовского.
5. Для неустойчивости при вырождении - Четаев.

## 3 Консервативные системы и устойчивость

### 3.1 Натуральная консервативная система

$$L = T - \Pi(q), \quad T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A(q) \dot{q},$$

$A(q) > 0$ , силы потенциальные,  $\Pi$  не зависит явно от времени. Полная энергия:

$$E = T + \Pi = \text{const.}$$

### 3.2 Лагранж-Дирихле

---

Если  $\Pi(q)$  имеет строгий минимум в положении равновесия  $q = 0$ , то равновесие устойчиво.

---

Доказательство по смыслу:  $V = T + \Pi - \Pi(0) > 0$ ,  $\dot{V} = 0$ .

### 3.3 Ляпунов о неустойчивости консервативной системы

Если квадратичная часть  $\Pi_2$  не имеет минимума, то равновесие неустойчиво. Например

$$\Pi_2 = -q_1^2 + q_2^2.$$

### 3.4 Четаев для однородной потенциальной энергии

В твоей фотке:

---

Если  $\Pi(q)$  – однородная функция координат и в положении равновесия не имеет строгого минимума, то равновесие неустойчиво.

---

Примеры:

$$\Pi = -q^4 \Rightarrow \text{неустойчивость,}$$

$$\Pi = q_1^4 q_2^4 \Rightarrow \Pi \geq 0, \text{ но строгого минимума нет, значит неустойчивость.}$$

### 3.5 Если $\Pi_2 = 0$

Смотреть первый ненулевой член разложения:

- $\Pi = q^4$  – строгий минимум, устойчивость.
- $\Pi = -q^4$  – максимум, неустойчивость.
- $\Pi = q_1^4 q_2^4$  – нет строгого минимума, неустойчивость по Четаеву для однородной функции.

## 4 Гироскопические и диссипативные силы

### 4.1 Гироскопические силы

Силы вида

$$Q^g = G(q)\dot{q}, \quad G^T = -G.$$

Мощность:

$$(Q^g, \dot{q}) = \dot{q}^T G \dot{q} = 0.$$

Они не меняют энергию, но могут менять характер движения на энергетическом уровне.

### 4.2 Диссипативные силы

$$(Q^d, \dot{q}) \leq 0.$$

Полная диссипация:

$$(Q^d, \dot{q}) < 0 \quad \text{при } \dot{q} \neq 0.$$

Если у консервативной системы строгий минимум потенциала и добавлена полная диссипация, равновесие становится асимптотически устойчивым при условии, что  $M = \{\dot{V} = 0\}$  не содержит ненулевых траекторий.

### 4.3 Функция Рэлея

$$\Phi = \frac{1}{2} \dot{q}^T B \dot{q}, \quad B = B^T \geq 0.$$

$$Q_i^d = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}_i}, \quad \sum_i Q_i^d \dot{q}_i = -2\Phi.$$

## 5 Первое приближение, Раус-Гурвиц, Лъенар-Шипар

### 5.1 Первый метод Ляпунова

Пусть

$$\dot{x} = Ax + o(\|x\|).$$

- Если  $\operatorname{Re} \lambda_i(A) < 0$  для всех  $i$ , то равновесие асимптотически устойчиво.
- Если есть  $\operatorname{Re} \lambda_i(A) > 0$ , то равновесие неустойчиво.
- Если есть  $\operatorname{Re} \lambda_i = 0$ , метод не даёт ответа.

## 5.2 Раус-Гурвиц в твоём порядке

$$P(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_n\lambda^n.$$

Необходимое условие устойчивости:

$$a_i > 0 \quad \forall i.$$

Матрица Гурвица:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \dots \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \dots \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \dots \\ 0 & a_6 & a_5 & a_4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Условие Рауса-Гурвица:

$$\Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

где  $\Delta_k$  - главные угловые миноры.

## 5.3 Кубик и четвёртая степень

Кубик:

$$P = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + a_3\lambda^3.$$

Устойчивость:

$$a_i > 0, \quad a_1a_2 > a_0a_3.$$

Четвёртая степень:

$$a_i > 0, \quad \Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0,$$

$$\Delta_3 = a_1a_2a_3 - a_1^2a_4 - a_0a_3^2 > 0.$$

## 5.4 Лъенар-Шипар

Если все  $a_i > 0$ , достаточно проверять главные миноры одной чётности: либо  $\Delta_1, \Delta_3, \dots$ , либо  $\Delta_2, \Delta_4, \dots$ .

# 6 Бифуркации, дивергенция, флаттер

## 6.1 Кривая равновесий

Для

$$\dot{x} = f(x, \alpha)$$

равновесия:

$$f(x, \alpha) = 0.$$

Если  $f_x \neq 0$ , по теореме о неявной функции есть единственная гладкая ветвь  $x(\alpha)$ . Бифуркация возможна, когда

$$f = 0, \quad f_x = 0.$$

Для механики:

$$\Pi_q(q, \alpha) = 0, \quad \Pi_{qq} = 0 - \text{возможная бифуркация.}$$

## 6.2 Устойчивость в 1D

$$\dot{x} = f(x, \alpha), \quad x = x_* + \xi.$$

$$\dot{\xi} = f_x(x_*)\xi.$$

Если  $f_x(x_*) < 0$  - устойчивость, если  $f_x(x_*) > 0$  - неустойчивость.

## 6.3 Типы

Седло-узел:

$$\dot{x} = \alpha - x^2.$$

При  $\alpha > 0$  два равновесия, одно устойчивое, другое неустойчивое.

Суперкритическая вилка:

$$\dot{x} = \alpha x - x^3.$$

При  $\alpha > 0$  центральная ветвь теряет устойчивость, появляются устойчивые боковые.

Дивергенция: статическая потеря устойчивости, корень проходит через 0.

Флаттер: колебательная потеря устойчивости, комплексная пара пересекает мнимую ось.

## 7 Малые колебания

### 7.1 Линеаризация уравнений Лагранжа

Около устойчивого положения равновесия:

$$T_2 = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}, \quad \Pi_2 = \frac{1}{2} q^T C q, \\ A \ddot{q} + C q = 0, \quad A = A^T > 0, \quad C = C^T.$$

### 7.2 Вековое уравнение

Ищем

$$q = u \cos(\omega t + \varphi).$$

Тогда

$$(C - \omega^2 A)u = 0, \\ \det(C - \omega^2 A) = 0.$$

### 7.3 Главные координаты и общее решение

Если  $u^{(k)}$  – амплитудные векторы, то

$$q(t) = \sum_k C_k u^{(k)} \cos(\omega_k t + \varphi_k).$$

Если частоты разные, то

$$(u^{(i)})^T A u^{(j)} = 0 \quad (i \neq j).$$

Нормировка часто выбирается так:

$$U^T A U = E, \quad U^T C U = \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_n^2).$$

### 7.4 Кратные корни

Если частота кратная, собственное подпространство имеет размерность  $> 1$ . Внутри него можно выбрать  $A$ -ортогональный базис. Общее решение содержит несколько независимых мод с одной частотой.

## 8 Вынужденные колебания и частотные характеристики

### 8.1 Периодическое воздействие

Если  $Q(t)$  периодически, разложить в ряд Фурье:

$$Q(t) = Q_0 + \sum_{s \geq 1} (a_s \cos s\Omega t + b_s \sin s\Omega t).$$

Резонанс в консервативной системе, если

$$s\Omega = \omega_j$$

и гармоника имеет ненулевую проекцию на  $j$ -ю моду:

$$(u^{(j)})^T Q_s \neq 0.$$

При резонансе без демпфирования появляется член  $t \sin \omega_j t$  или  $t \cos \omega_j t$ .

## 8.2 Гармоническая сила и частотная характеристика

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = Q_0 e^{i\omega t}.$$

Ищем

$$q = h e^{i\omega t}.$$

Тогда

$$(C - \omega^2 A + i\omega B)h = Q_0.$$

$$W(\omega) = (C - \omega^2 A + i\omega B)^{-1}, \quad h = W(\omega)Q_0.$$

АЧХ:  $|W(\omega)|$ , ФЧХ:  $\arg W(\omega)$ , АФХ: график  $\operatorname{Im} W$  от  $\operatorname{Re} W$ .

## 8.3 Одномерный осциллятор

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t.$$

Амплитуда:

$$A(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}.$$

Фаза:

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Резонансная частота амплитуды при слабом демпфировании:

$$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}.$$

## 9 Лагранж, Гамильтон, Донкин

### 9.1 Переменные Гамильтона

$$p_i = L_{\dot{q}_i}, \quad z = (q, p).$$

Фазовое пространство имеет размерность  $2n$ .

### 9.2 Преобразование Лежандра

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t),$$

где  $\dot{q} = \dot{q}(q, p, t)$  из  $p = L_{\dot{q}}$ . Условие регулярности:

$$\det \|L_{\dot{q}_i \dot{q}_j}\| \neq 0.$$

### 9.3 Теорема Донкина

---

При невырожденном преобразовании Лежандра:

$$H_{p_i} = \dot{q}_i, \quad H_{q_i} = -L_{q_i}, \quad H_t = -L_t.$$

---

Из этого выводятся канонические уравнения:

$$\dot{q}_i = H_{p_i}, \quad \dot{p}_i = -H_{q_i}.$$



## 9.4 Когда $H = T + \Pi$

Для натуральной склерономной потенциальной системы

$$L = T - \Pi,$$

после выражения скоростей через импульсы:

$$H = T + \Pi.$$

Если связи реономны или есть линейные по скоростям члены,  $H$  может не совпадать с полной механической энергией.

## 10 Циклические переменные, интеграл Якоби, Уиттекер

### 10.1 Циклическая координата

Если

$$H_{q_k} = 0,$$

то

$$\dot{p}_k = -H_{q_k} = 0, \quad p_k = \text{const.}$$

Это циклический интеграл. Порядок системы понижается на 2: фиксируем  $p_k = a$ , решаем оставшиеся уравнения, затем восстанавливаем  $q_k$  квадратурой.

### 10.2 Обобщённо консервативная система и интеграл Якоби

Если

$$H_t = 0,$$

то

$$H = h = \text{const.}$$

Это интеграл Якоби. Гамильтониан не всегда равен  $T + \Pi$ , но если  $H_t = 0$ , он сохраняется.

### 10.3 Понижение порядка по Уиттекеру

Если  $H = h$ , можно выразить один импульс, например

$$p_1 = -K(q_1, \dots, q_n, p_2, \dots, p_n, h, t)$$

и взять  $q_1$  за новую независимую переменную. Тогда для  $i \geq 2$ :

$$\frac{dq_i}{dq_1} = \frac{\partial K}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dq_1} = -\frac{\partial K}{\partial q_i}.$$

## 11 Скобки Пуассона и первые интегралы

### 11.1 Твоя скобка

В твоих обозначениях:

$$\{F, G\} = \sum_i (F_{p_i} G_{q_i} - F_{q_i} G_{p_i}).$$

Тогда

$$\dot{G} = G_t + \{H, G\}.$$

Критерий первого интеграла:

$$G_t + \{H, G\} = 0.$$

Если  $G_t = 0$ , то  $\{H, G\} = 0$ .

## 11.2 Свойства

$$\begin{aligned}\{F, G\} &= -\{G, F\}, \\ \{aF + bG, K\} &= a\{F, K\} + b\{G, K\}, \\ \{FG, K\} &= F\{G, K\} + G\{F, K\}, \\ \partial_t\{F, G\} &= \{F_t, G\} + \{F, G_t\}.\end{aligned}$$

Тождество Якоби:

$$\{F, \{G, H\}\} + \{G, \{H, F\}\} + \{H, \{F, G\}\} = 0.$$

Теорема Якоби-Пуассона:

$$F, G \text{ первые интегралы} \Rightarrow \{F, G\} \text{ первый интеграл.}$$

## 12 Действие, принцип Гамильтона, Нётер

### 12.1 Действие

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt.$$

Принцип Гамильтона:

$$\delta S = 0$$

при фиксированных концах. Отсюда:

$$\frac{d}{dt} L_{\dot{q}_i} - L_{q_i} = 0.$$

### 12.2 Характер экстремума

Истинный путь – стационарная точка действия, не обязательно минимум. Характер определяется второй вариацией:

$$\delta^2 S > 0 \Rightarrow \text{минимум}, \quad \delta^2 S < 0 \Rightarrow \text{максимум}, \quad \delta^2 S \text{ знаконеопределена} \Rightarrow \text{седло}.$$

### 12.3 Преобразование лагранжиана

При замене координат и времени:

$$t' = t + \varepsilon \tau(q, t) + o(\varepsilon), \quad q'_i = q_i + \varepsilon \xi_i(q, t) + o(\varepsilon).$$

Если

$$L' dt' = L dt + d\Phi,$$

то действие меняется только на граничный член.

### 12.4 Теорема Эмми Нётер

Если действие инвариантно относительно однопараметрической группы преобразований с генератором  $(\tau, \xi_i)$  с точностью до полной производной  $\Phi$ , то есть первый интеграл:

$$I = \sum_i p_i \xi_i - H \tau - \Phi.$$

Примеры:

- $\tau = 1, \xi = 0$  – сдвиг времени,  $H = \text{const}$ .
- $\xi_k = 1$  – сдвиг циклической координаты,  $p_k = \text{const}$ .
- поворот – момент импульса.

## 13 Интегральные инварианты и Лиувилль

### 13.1 Пуанкаре-Картан

Форма Пуанкаре-Картана:

$$\theta = \sum_i p_i dq_i - H dt.$$

Интегральный инвариант:

$$\oint_C \left( \sum_i p_i dq_i - H dt \right) = \text{const}$$

по трубке прямых путей.

### 13.2 Пуанкаре

На изохронном контуре  $dt = 0$ :

$$\oint_C \sum_i p_i \delta q_i = \text{const}.$$

### 13.3 Термины

- Прямой путь – истинная траектория, удовлетворяющая уравнениям движения.
- Окольный путь – близкая произвольная кривая с теми же концами.
- Трубка прямых путей – семейство истинных траекторий, выходящих из контура начальных точек.
- Изохронный контур – контур при  $t = \text{const}$ .
- Фазовый объём – объём в пространстве  $(q, p)$ :  $\int dq_1 \cdots dq_n dp_1 \cdots dp_n$ .

### 13.4 Лиувилль

Для гамильтоновой системы фазовый объём сохраняется:

$$\text{div}(\dot{q}, \dot{p}) = \sum_i \left( \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = 0.$$

Потому что

$$\frac{\partial}{\partial q_i} H_{p_i} + \frac{\partial}{\partial p_i} (-H_{q_i}) = H_{p_i q_i} - H_{q_i p_i} = 0.$$

### 13.5 Ли Хуа-чжун

Всякий универсальный интегральный инвариант первого порядка гамильтоновых систем является постоянным множителем инварианта Пуанкаре.

## 14 Канонические преобразования

### 14.1 Определение и критерий

Неособенное преобразование  $(q, p) \mapsto (\tilde{q}, \tilde{p})$  называется каноническим, если переводит любую гамильтонову систему в гамильтонову. Неособенное: якобиан не ноль.

Основной критерий:

$$\sum_i \tilde{p}_i d\tilde{q}_i - \tilde{H} dt = c \left( \sum_i p_i dq_i - H dt \right) - dF.$$

$c \neq 0$  – валентность. Для времени независимого 1D случая:

$$\tilde{p} d\tilde{q} - c p dq = -dF(q, p).$$

### 14.2 Структурные формулы общего случая 1D

Если  $\tilde{q} = \tilde{q}(q, p)$ ,  $\tilde{p} = \tilde{p}(q, p)$ :

$$F_q = c p - \tilde{p} \tilde{q}_q, \quad F_p = -\tilde{p} \tilde{q}_p.$$

Условие интегрируемости:

$$(F_q)_p = (F_p)_q.$$

Из него находят  $c$ , затем  $F$ .

### 14.3 Свободные преобразования

Производящая функция:

$$S = S(q, \tilde{q}, t).$$

Формулы:

$$cp_i = S_{q_i}, \quad \tilde{p}_i = -S_{\tilde{q}_i}, \quad \tilde{H} = cH + S_t.$$

Неособость:

$$\det S_{q\tilde{q}} \neq 0.$$

### 14.4 Полусвободные преобразования

$$R = R(q, \tilde{p}, t).$$

$$cp_i = R_{q_i}, \quad \tilde{q}_i = R_{\tilde{p}_i}, \quad \tilde{H} = cH + R_t.$$

### 14.5 Локальный критерий

Симплектическая матрица

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}.$$

Если

$$M = \frac{\partial(\tilde{q}, \tilde{p})}{\partial(q, p)},$$

то каноничность с валентностью  $c$ :

$$MJM^T = cJ$$

или эквивалентно

$$M^T JM = cJ.$$

В твоей скобке:

$$\{\tilde{p}_i, \tilde{q}_j\} = c\delta_{ij}, \quad \{\tilde{q}_i, \tilde{q}_j\} = 0, \quad \{\tilde{p}_i, \tilde{p}_j\} = 0.$$

### 14.6 Фазовый поток

Фазовый поток гамильтоновой системы при фиксированном начальном времени есть однопараметрическое семейство унивалентных канонических преобразований. Производящая функция – действие вдоль истинного пути.

## 15 Гамильтон-Якоби

### 15.1 Уравнение

$$S_t + H(q, S_q, t) = 0.$$

Для автономной системы:

$$S = W(q, \alpha) - Et.$$

Если появляется квадрат:

$$W_q^2 = \dots,$$

писать

$$W_q = \pm\sqrt{\dots}.$$

### 15.2 Полный интеграл

Полный интеграл:

$$S(q_1, \dots, q_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, t),$$

зависит от  $n$  независимых параметров и

$$\det \|S_{q_i \alpha_j}\| \neq 0.$$

### 15.3 Теорема Якоби

Если  $S(q, \alpha, t)$  – полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби, то общее решение гамильтоновой системы получается из

$$\beta_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i}, \quad p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i},$$

где  $\alpha_i, \beta_i$  – постоянные.

В твоих обозначениях:

$$\tilde{q}_i = \alpha_i, \quad \tilde{p}_i = -\beta_i.$$

### 15.4 Типовые разделения

1. Автономная система:  $S = W - Et$ .
2. Циклическая координата  $q_k$ :  $S = aq_k + S_{rest}$ .
3. Центральное поле:

$$S = W_r(r; E, M) + M\varphi - Et.$$

4. Декартово разделение:

$$H = H_1(q_1, p_1) + H_2(q_2, p_2) \Rightarrow S = S_1(q_1, E_1) + S_2(q_2, E_2) - (E_1 + E_2)t.$$

## 16 Каверзные устные вопросы: быстрые ответы

| Вопрос                                           | Что ответить                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почему равновесие не обязательно минимум?        | Потому что условие равновесия $\nabla \Pi = 0$ , а минимум – дополнительное условие устойчивости.              |
| Почему Лагранж–Дирихле не даёт асимптотику?      | В консервативной системе энергия сохраняется: $\dot{V} = 0$ , траектории не обязаны стремиться к равновесию.   |
| Когда нужна Барбашин–Красовский?                 | Когда $V > 0$ , $\dot{V} \leq 0$ , но не строго; надо проверить множество $\dot{V} = 0$ .                      |
| Когда первый метод Ляпунова молчит?              | Если у линейной части есть корни с нулевой вещественной частью.                                                |
| Почему гироскопические силы не меняют энергию?   | Их мощность равна нулю: $\dot{q}^T G \dot{q} = 0$ при $G^T = -G$ .                                             |
| Что такое дивергенция?                           | Статическая потеря устойчивости: корень проходит через ноль.                                                   |
| Что такое флаттер?                               | Колебательная потеря устойчивости: комплексная пара пересекает мнимую ось.                                     |
| Почему моды $A$ -ортогональны?                   | Из $Cu_i = \omega_i^2 Au_i$ , симметрии $A, C$ и разных $\omega_i^2$ .                                         |
| Что делать с кратной частотой?                   | Выбрать базис в собственном подпространстве, можно $A$ -ортогональный.                                         |
| Почему в резонансе возникает $t \sin \omega t$ ? | Правая часть совпадает с собственной частотой; обычная проба попадает в однородное решение.                    |
| Когда $H = T + \Pi$ ?                            | Для натуральной склерономной потенциальной системы после выражения скоростей через импульсы.                   |
| Что делает теорема Донкина?                      | Даёт $H_p = \dot{q}$ , $H_q = -L_q$ , $H_t = -L_t$ , поэтому Лагранж переходит в Гамильтон.                    |
| Что такое циклическая координата?                | Координата, которой нет явно в $H$ или $L$ ; соответствующий импульс сохраняется.                              |
| Чем момент импульса отличается от импульса?      | Импульс связан с переносами, момент импульса – с поворотами: $M = r \times p$ .                                |
| Почему скобка двух интегралов снова интеграл?    | Это теорема Якоби–Пуассона, следует из тождества Якоби.                                                        |
| Действие минимально?                             | Не обязательно. Истинный путь делает действие стационарным; минимум/максимум/седло зависит от второй вариации. |
| Почему Нётер говорит про симметрии?              | Вариационная симметрия действия даёт первый интеграл.                                                          |

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Что такое калибровочный член в Нётер?    | Полная производная $d\Phi/dt$ , которая меняет действие только на границе.                |
| Что такое фазовый объём?                 | Объём области в пространстве $(q, p)$ .                                                   |
| Почему фазовый объём сохраняется?        | У гамильтонова поля дивергенция равна нулю.                                               |
| Что такое валентность $c$ ?              | Множитель сохранения канонической формы: $\tilde{p}d\tilde{q} = cpdq - dF$ .              |
| Почему в Гамильтоне-Якоби бывает $\pm$ ? | Потому что из энергии получается $p^2 = \dots$ , то есть две ветви импульса.              |
| Что такое полный интеграл ГЯ?            | Решение $S(q, \alpha, t)$ с $n$ независимыми параметрами и ненулевым $\det S_{q\alpha}$ . |

---